

可分离变量的方程:

形式: $\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$ 或 $\frac{M(y) dy}{N(x) dx}$

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

解法: 假设 $g(x)$ 和 $h(y)$ 都可积. (有原函数)

若 $y = \varphi(x)$ 是方程的解: $\leftarrow$ 代入

$$M(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = N(x) dx$$

两边对 x 积分

$$\int M(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int N(x) dx$$

$$\Leftrightarrow \int M(y) dy = \int N(x) dx$$

设 $G(y)$ 和 $F(x)$ 分别 $g(y)$ 和 $f(x)$ 的原函数

$$\text{通解: } G(y) = F(x) + C.$$

(隐式解)

例: 7.2.2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$

解一: $\frac{dx}{dy} = x+y$

$$\frac{dx}{dy} - x = y$$

$$x = C e^y - y - 1$$

解二: 不分离, 而是代换.

令 $u = x+y$.

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \quad \text{代入原式}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{u} = \frac{du}{dx} - 1$$

新方程: $\frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + 1 = \frac{u+1}{u}$

分离变量:

$$\frac{u}{u+1} du = dx$$

$$u - \ln(u+1) = x + C$$

代入 $u = x+y$ 代回

$$(x+y) - \ln(x+y+1) = x + C$$

$$y - \ln(x+y+1) = C$$

解出 x :

$$x = C e^y - y - 1$$

例: 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \sin^2(xy)} - \frac{y}{x}$ 通解.

解: 令 $z = xy$ $\frac{dz}{dx} = y + x \frac{dy}{dx}$
(代入 $\frac{dy}{dx}$)

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= y + \frac{1}{\sin^2(xy)} - y \\ &= \frac{1}{\sin^2 z} \end{aligned}$$

令 $z = xy$

$$\sin^2 z \, dz = dx$$

$$2z - \sin 2z = 4x + C$$

令 $z = xy$

$$2xy - \sin(2xy) = 4x + C$$

隐式解.

例: 求解 $\frac{dy}{dx} + \cos \frac{x-y}{2} = \cos \frac{x+y}{2}$

解: $\frac{dy}{dx} + \cos \frac{x-y}{2} - \cos \frac{x+y}{2} = 0$

$$(\cos \alpha - \cos \beta) = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$-2 \sin \frac{x}{2} \sin(-\frac{y}{2}) = 2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} + 2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2}$$

$$\frac{1}{2 \sin \frac{y}{2}} dy = - \sin \frac{x}{2} dx$$

$$\int \frac{1}{\sin \frac{y}{2}} d\frac{y}{2} = -2 \int \sin \frac{x}{2} d\frac{x}{2}$$

$$\int \csc \left(\frac{y}{2}\right) d\frac{y}{2}$$

$$\int \csc x dx$$

$$= \ln | \csc x - \cot x | + C$$

$$\ln | \csc \frac{y}{2} - \cot \frac{y}{2} | = 2 \cos \frac{x}{2} + C$$

例: 7.1.2:

解:

$$\frac{dM(t)}{dt} = -k M(t)$$

分离变量:

$$\frac{dM(t)}{M(t)} = -k dt$$

$$\int \frac{1}{M(t)} dM(t) = \int -k dt$$

$$\int \frac{1}{M} dM = -k \int dt$$

$$\ln M = -kt + C$$

$$M(t) = e^{-kt + C}$$

$$= C e^{-kt}$$

例: 求 $f(xy) y dx + g(xy) x dy = 0$ 的通解.

解: 令 $u = xy$ $du = x dy + y dx$

$$f(u) y dx + g(u) x dy = 0$$

$$\Leftrightarrow f(u) y dx + g(u) (du - y dx) = 0$$

$$\Leftrightarrow (f(u) - g(u)) y dx + g(u) du = 0$$

$$\Leftrightarrow g(u) du = (g(u) - f(u)) y dx$$

$$\Leftrightarrow \frac{g(u)}{g(u) - f(u)} du = y dx = \frac{u}{x} dx$$

$$\Leftrightarrow \frac{g(u)}{u(g(u) - f(u))} du = \frac{dx}{x}$$

$$\ln |x| = \int \frac{g(u)}{u(g(u) - f(u))} du + C$$

§ 齐次方程:

形式: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

判别法: 用 tx 和 ty ($t \neq 0$) 代替

解法: 令 $u = \frac{y}{x}$, $y = xu$.

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$$

方程化为: $x \frac{du}{dx} = f(u) - u$

齐次 $\rightarrow$ 分离变量

齐次函数: 有倍数性质的函数: 变量乘上一个系数, 那么新函数将会是原函数乘上系数的某个次方倍.

$$f(ax) = a^k f(x) \quad (k \text{ 次齐次函数}) \quad (\text{仿射变换}) \quad b \neq 0$$

① 线性函数 (线性空间) (和线性方程不一样)

$$\begin{aligned} y &= ax + b \\ y &= ax \end{aligned}$$

② 齐次多项式: $x^5 + 2x^3y^2 + 9xy^4$

$$= x^5 \left(1 + 2\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 9\left(\frac{y}{x}\right)^4 \right)$$

线性齐次方程: 所有解构成了一个线性空间

$\begin{cases} \text{任何一解的线性组合都是解.} \\ \text{任何一解是特征方程的线性组合} \end{cases}$

§ 7.5

$$y = ce^{-P(x)} \quad e^{-P(x)} \text{ 生成的一维线性空间}$$

而线性空间上的线性变换有齐次性

线性非齐次方程 $\rightarrow$ 解是仿射空间.

例 7.2.8. 求 $x^2 y' + xy = y^2$ 满足初始值 $y(1)=1$ 的特解.

解一: $y' = \frac{y^2 - xy}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 - \frac{y}{x}$ 齐次

$$\text{令 } u = \frac{y}{x}$$

$$x \frac{du}{dx} = u^2 - u - u \\ = u^2 - 2u$$

分离变量: $\frac{du}{u(u-2)} = \frac{dx}{x}$

$$\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{u-2} - \frac{1}{u} \right) du = \frac{1}{2} \ln \frac{u-2}{u}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x$$

$$\frac{1}{2} \ln \frac{u-2}{u} = \ln x + C$$

$$\ln \frac{u-2}{u} = 2 \ln x + C$$

$$\Rightarrow \frac{u-2}{u} = C \cdot x^2$$

代入 $u = \frac{y}{x}$

$$\frac{\frac{y}{x} - 2}{\frac{y}{x}} = \frac{y - 2x}{y} = C \cdot x^2$$

代入 $x=1, y(1)=1$

$$-1 = C \cdot 1^2 \Rightarrow C = -1$$

$\Rightarrow$ 特解 $\frac{y-2x}{y} = -x^2$

$$\text{即 } y = \frac{2^x}{1+x^2}$$

解2: 两边同除 x^2 , 方程化为:

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2} y^2 \quad \text{伯努利方程, } \alpha = 2.$$

$$\text{令 } z = y^{-1} = \frac{1}{y} \quad \text{方程化为}$$

$$z' + (-1) \frac{1}{x} z = (-1) \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow z' - \frac{1}{x} z = -\frac{1}{x^2} \quad \text{线性方程}$$

$$\text{解得: } z = \frac{1}{2x} + Cx \quad (= \frac{1}{y})$$

$$\text{即 } y = \frac{2^x}{1+2Cx^2}$$

$$\text{代入初值 } \Rightarrow y = \frac{2^x}{1+x^2}$$

解3: 直接变形: 两边同除 x

$$xy' + y = \frac{1}{x} y^2$$

$$\parallel$$

$$(xy)' = \frac{1}{x^3} (xy)^2$$

$$\text{令 } u = xy$$

$$\frac{du}{dx} \quad u' = \frac{1}{x^3} u^2$$

分离变量: $\frac{du}{u^2} = \frac{dx}{x^3}$

$$-\frac{1}{u} = -\frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u} = \frac{1}{2x^2} + C = \frac{1}{xy}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} = \left(\frac{1}{2x^2} + C \right) x$$

代入 $x=1, y=1$

$$1 = \left(\frac{1}{2} + C \right) 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{y} = \left(\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2} \right) x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) x$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1+x^2}{x^2} \right) x$$

$$\Rightarrow y = \frac{2x}{1+x^2}$$

例: 解 $\frac{dx}{x^2 - xy + y^2} = \frac{dy}{2y^2 - xy}$

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{2y^2 - xy}{x^2 - xy + y^2} \quad (\text{同除 } x^2)$

$$= \frac{2\left(\frac{y}{x}\right)^2 - \frac{y}{x}}{1 - \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$$\text{令 } u = \frac{y}{x}$$

$$\begin{aligned} x \frac{du}{dx} &= \frac{2u^2 - u}{1 - u + u^2} - u \\ &= \frac{2u^2 - 2u - u^3}{(-u + u^2)} = - \frac{u(u-1)(u+2)}{u^2 - u + 1} \end{aligned}$$

分离变量:

$$- \frac{u^2 - u + 1}{u(u-1)(u+2)} du = \frac{1}{x} dx$$

$$-\frac{1}{2} \frac{1}{u} + \frac{1}{u-1} - \frac{3}{2} \frac{1}{u+2} = \frac{1}{x} dx$$

$$\ln(u-1) - \frac{3}{2} \ln(u+2) - \frac{1}{2} \ln u = \ln x + C$$

$$\frac{u-1}{\sqrt{u} \cdot (u+2)^{\frac{3}{2}}} = Cx \quad \text{代回 } u = \frac{y}{x}$$

化简得: $(y-x)^2 = Cy(y-2x)^3$

变量代换法:

例 7.2.9. 解 $y' = (x+y)(x+y-2)$

解: 令 $u = x+y$

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1 = u(u-2)$$

$$\frac{du}{dx} = u^2 - 2u + 1$$

$$= (u-1)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{(u-1)^2} = dx$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{u-1} = x + C$$

$$\Leftrightarrow (1-u)(x+C) = 1.$$

$$\Rightarrow (1-x-y)(x+C) = 1$$

例 7.2.10.

解: $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+y-4}{x+y-1}$

做变量代换, 化简等取, 化为齐次方程.

$$\text{令 } x = X+h, \quad y = Y+k.$$

$$\text{分子 } 2X + Y + (2h+k-4)$$

$$\text{分母 } X + Y + (h+k-1)$$

$$\text{令 } 2h+k=4$$

$$\text{令 } h=3$$

$$\begin{cases} h+k=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k=-2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{dY}{dX} &= - \frac{2X+Y}{X+Y} \\ &= - \frac{2+\frac{Y}{X}}{1+\frac{Y}{X}} \end{aligned}$$

$$\hat{u} = \frac{Y}{X}$$

$$\begin{aligned} X \frac{du}{dx} &= - \frac{2+u}{1+u} - u \\ &= - \frac{u^2+2u+2}{1+u} \end{aligned}$$

$$- \frac{1+u}{u^2+2u+2} dx = \frac{1}{x} dx$$

(= 凑微分)

$$- \frac{2u+2}{u^2+2u+2} dx = \frac{2}{x} dx$$

$$\begin{aligned} - \ln(u^2+2u+2) &= 2(\ln x + C) \\ &= \ln x^2 + C \end{aligned}$$

代入 $u = \frac{Y}{X}$

$$\frac{1}{\left(\frac{Y}{X}\right)^2 + 2\left(\frac{Y}{X}\right) + 2} = C x^2$$

化简 $\Rightarrow$

$$2x^2 + 2xy + y^2 - 8x - 2y = C$$

可降阶的高阶微分方程

$$n\text{阶: } F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

$$\textcircled{1} \quad y^{(n)} = f(x)$$

$$\textcircled{2} \quad y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$$

不含 $y, y', \dots, y^{(k-1)}$

$$\textcircled{3} \quad y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

不含 x

$$\textcircled{1} \quad y^{(n)} = f(x)$$

$$\text{积分一次} \quad y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C$$

$\vdots$

$$\text{共积分 } n \text{ 次} \quad y = \underbrace{\int \cdots \int f(x) dx}_{n \text{ 次}} + C_1 x^{n-1} + C_2 x^{n-2} + \cdots + C_n$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ 项}}$

例 7.3.1: 求 $y'' = 4e^{2x} + \cos x$ (直接解)

解:
$$y' = \int 4e^{2x} dx + \int \cos x dx + C_1$$

$$= 2e^{2x} + \sin x + C_1$$

$$y'' = \int (2e^{2x} + \sin x) dx + \int C_1 dx$$

$$= e^{2x} - \cos x + C_2 + C_1 x$$

目的.

② $y'' = f(x, y')$ (不显含 y 的方程, 降阶为一阶)

令 $p(x) = y'$, 可化为一阶方程:

$$p' = f(x, p) \quad \swarrow \text{依变量}$$

若能解出 $p = \varphi(x, C_1)$

$$\text{则 } y = \int p(x) dx + C_2$$

例: 求 $xy'' + y' = 1$ 的通解.

解: 令 $p(x) = y'$

$$\text{化为 } xp' + p = 1$$

$$\Leftrightarrow p' + \frac{1}{x}p = \frac{1}{x} \quad (\text{线性非齐次})$$

$$\downarrow$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x$$

$$p(x) = e^{-\ln x} \left(\int e^{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx + C_1 \right)$$

$$= \frac{1}{x} \left(\int dx + C_1 \right)$$

$$= \frac{1}{x} (x + C_1) = 1 + \frac{C_1}{x}$$

$$\text{即 } y' = 1 + \frac{C_1}{x}$$

$$y = \int \left(1 + \frac{C_1}{x} \right) dx + C_2$$

$$= x + C_1 \ln x + C_2$$

凑微分: $x p' + p = 1$

$$(x p)' = 1$$

$$x p = x + C$$

$$p = 1 + \frac{C}{x}$$

例: 求 $y''(x + (y')^2) = y'$ 满足初值 $y(1) = y'(1) = 1$ 的特解

解: 令 $y' = p$ 化为 $p'(x + p^2) = p$

分离 $\frac{dx}{dp} = \frac{x + p^2}{p} = \frac{1}{p}x + p$

$$\frac{dx}{dp} - \frac{1}{p}x = p \quad \text{即} \quad \frac{1}{p} \frac{dx}{dp} - \frac{1}{p^2} \cdot x = 1 \quad \text{即} \quad \frac{d}{dp} \left(\frac{x}{p} \right) = 1$$

解得 $x = p^2 + C$ 代入初值 $\Rightarrow C = 0$
 $x=1 \quad p=1$

解得 $p = \sqrt{x}$

$$y = \int p dx + C$$

$$= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C$$

代入初值
 $x=1 \quad p=1 \Rightarrow C = \frac{1}{3}$

(不显含) $y, y', \dots, y^{(2)}$ 的方程

一般情况: $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$
($k \geq 2$)

$y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)}$ 都是 x 的函数.

$$\begin{aligned} \text{令 } y^{(k)} &= u(x) \quad \text{则 } y^{(k+1)} = u'(x), \dots \\ y^{(n)} &= u^{(n-k)} \end{aligned}$$

代入原方程:

$$u^{(n-k)} = f(x, u, \dots, u^{(n-k-1)})$$

(降低为 $n-k$ 阶方程, 求 $u(x)$,

$y^{(k)} = u(x) \rightarrow k$ 阶方程, 求 k 次积分)

例 7.3.2. 求 $x y^{(5)} - y^{(4)} = 0$ 的通解.

解: 令 $u(x) = y^{(4)}$

$$x u' - u = 0$$

$$u' - \frac{1}{x} u = 0$$

解得: $u = C_1 x$

即 $y^{(4)} = C_1 x$ 积分 4 次

解得: $y^{(2)} = \frac{C_1}{2} x^2 + C_2$

$$y^{(2)} = \frac{C_1}{2} \frac{x^3}{3} + C_2 x + C_3$$

$$= \frac{C_1}{6} x^3 + C_2 x + C_3$$

$$y' = \frac{C_1}{6} \cdot \frac{1}{4} x^4 + \frac{C_2}{2} x^2 + C_3 x + C_4$$

$$= \frac{C_1}{24} x^4 + \frac{C_2}{2} x^2 + C_3 x + C_4$$

$$y = \frac{C_1}{120} x^5 + \frac{C_2}{6} x^3 + \frac{C_3}{2} x^2 + C_4 x + C_5$$

$$= \underbrace{d_1 x^5 + d_2 x^3 + d_3 x^2 + d_4 x + d_5}_{5 \text{ 个任意常数}}$$

5个任意常数.

③ $y'' = f(y, y')$ (不显含 x 的方程)

解法 (不显含 x , 考虑以 y 为变量)

所以把 y' 看作 y 的函数, 就降低为0阶)

$$\text{令 } y' = p(y) \quad \text{那么 } y'' = \frac{d}{dx} (p(y))$$

↓

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$= \frac{dp}{dy} \cdot p$$

代入原方程: $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ 化为一阶方程.

解出 $p(y)$, 再解一阶方程 $y' = p(y)$

例 7.3.4. 求 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解.

解: 设 $y' = p(y)$

$$y'' = y' \frac{dp}{dy} = p \frac{dp}{dy}$$

代入原方程 $p \frac{dp}{dy} \cdot y - p^2 = 0$

$$\Leftrightarrow p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0$$

$$p=0 \quad \text{或} \quad y \frac{dp}{dy} - p = 0$$

↓

解

$$y'=0$$

$$\Rightarrow y = C$$

↓

$$p' - \frac{1}{y} p = 0 \quad (\text{线性齐次})$$

$$p = C_1 y$$

$$\text{即 } y' = C_1 y \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{线性齐次} \\ \text{并可分离变量} \end{array} \right.$$

$$\frac{dy}{y} = C_1 dx$$

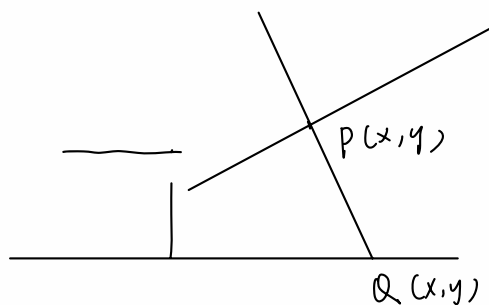
两边积分 $\ln y = C_1 x + C_2$

$$\Rightarrow y = C_2 e^{C_1 x}$$

为通解 ($y=C$ 已含在其中)

(两个任意常数)

例 7.3.5



曲线 $K_P = \frac{y''}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{凹正数条件} \Rightarrow y'' > 0 \text{ 绝对值才可去掉})$

初始条件:

当 $x=1$ 时 $y=1, y'=1$

(先不用这方程)

设曲线 $y = y(x)$, 在 $P(x, y)$ 点切线方程

$$Y - y = y'(X - x)$$

法线方程: $Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x) \quad (y' \neq 0)$

和 x 轴交点: 令 $Y = 0$

$$-y = -\frac{1}{y'}(X - x)$$

解出: $X = yy' + x$
Q点

交点坐标: $(yy' + x, 0)$

那么 PQ 长度 $\sqrt{(x - X)^2 + (y - Y)^2}$

$$= \sqrt{(yy')^2 + y^2}$$

$$= y \sqrt{1 + y'^2}$$

注意: $y' = 0$ 时 上式也满足

根据条件.

$$\frac{y''}{[1+y'^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{y \sqrt{1+y'^2}}$$

变形 $yy'' = 1+y'^2$

初始值: $x=1, y=1, y'=0$

令 $y' = p(y) \quad y'' = p \frac{dp}{dy}$

代入 $yp \frac{dp}{dy} = 1+p^2 \quad (\text{可分离})$

$$\frac{p}{1+p^2} dp = \frac{1}{y} dy$$

(两边积分) $\frac{1}{2} \ln(1+p^2) = \ln y + C_1$

$$\sqrt{1+p^2} = C_1 y$$

代入 $y=1$ 时 $p=0 \Rightarrow C_1 = 1$

即 $\sqrt{1+p^2} = y$

($\Rightarrow$) $\sqrt{1+y'^2} = y$

解出 y' :

$$y' = \pm \sqrt{y^2 - 1} \quad (\text{可分离})$$

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \pm dx$$

(两边积分)

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm(x + C_2)$$

$$\text{代入 } x=1 \quad y=1 \Rightarrow C_2 = -1$$

$$\text{即 } \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm(x - 1)$$

因此所求曲线为:

$$y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{\pm(x-1)}$$

反双曲余弦. $\left(\begin{array}{l} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = x \text{ 解出} \\ y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{array} \right)$

解出

$$y = \cosh(\pm(x-1))$$

$$= \cosh(x-1) = \frac{1}{2}(e^{x-1} + e^{-(x-1)})$$

④ 不显含 x 和 y (用不显含 x 最简单)

例: $y'' + y'^2 = 0$

(不显含 y) 令 $y' = p(x)$

$$\text{代入 } p' + p^2 = 0 \quad (\text{合意})$$

$$- \frac{dp}{p^2} = dx$$

$$\text{解得: } \frac{1}{p} = x + C$$

$$\text{即: } y' = \frac{1}{x+C} \quad (\text{合意变元})$$

$$dy = \frac{dx}{x+C}$$

$$\text{解得: } y = \ln(x+C_1) + C_2$$

$$\text{例: 求 } y'' = (y')^3 + y' \text{ 通解.}$$

$$\text{— (不显含 } x) \quad \text{令 } y' = p(y)$$

$$p \frac{dp}{dy} = p^3 + p$$

$$(\text{合意}) \quad \frac{1}{p^2+1} dp = dy$$

$$\text{解得: } \arctan p = y + C_1$$

$$\text{即: } \frac{dy}{dx} = \tan(y+C_1)$$

$$\text{再合意求解: } \frac{dy}{\tan(y+C_1)} = dx$$

$$\text{解得: } \ln |\sin(y+C_1)| = x + C_2$$

不显含 y

$$\text{令 } y' = p(x) \Rightarrow y'' = p'(x)$$

$$\text{代入 } \frac{dp}{dx} = p^3 + p$$

合意变元

$$\frac{dp}{p(p^2+1)} = dx$$

$$\text{解得: } \ln \frac{p}{\sqrt{p^2+1}} = x + C_1$$

$$\text{即 } \frac{p}{\sqrt{p^2+1}} = C_1 e^x$$

$$\text{解出 } p = \pm \sqrt{\frac{C_1^2 e^{2x}}{1 - C_1^2 e^{2x}}}$$

∴
比较麻烦

⑤ 恰当方程法 (凑微分)

例 $f(x, y, \dots, y^{(n)}) = 0$

如果 $f(x, y, \dots, y^{(n)}) = \frac{d F(x, y, \dots, y^{(n-1)})}{dx}$

可降低阶: $F(x, y, \dots, y^{(n-1)}) = C$

再设法求解. (凑微分) (非常熟悉公式)

例: 求 $yy'' + y'^2 = 0$

化为 $\frac{d yy'}{dy} = 0$

解得: $yy' = C_1$

再分离 $y dy = C_1 dx$

解得: $\frac{1}{2} y^2 = C_1 x + C_2$

即 $y^2 = C_1 x + C_2$

$$\begin{cases} d(xy) = xdy + ydx & (\text{全微分}) \\ d(\frac{y}{x}) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} d(x^2+y^2) \\ \vdots \\ \text{分类} \end{pmatrix}$$

例: 解 $(\cos x + \frac{1}{y}) dx + (\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}) dy = 0.$

$$\Leftrightarrow \cos x dx + \frac{1}{y} dy + \left(\frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy \right) = 0$$

$\Downarrow$

$$d\left(\frac{x}{y}\right)$$

化为 $\cos x dx + \frac{1}{y} dy + d\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$

(组台得全微分)

$$d\left(\sin x + \ln|y| + \frac{x}{y}\right) = 0$$

解得: $\sin x + \ln|y| + \frac{x}{y} = C$ (隐式解)

例: 求 $yy'' - y'^2 = 0$ 通解.

解二. 凑微分: 两边同乘 $\frac{1}{y^2}$

$$\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = 0$$

$$d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y dx - x dy}{y^2}$$

化为 $\frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{y} \right) = 0$

解得: $y' = C_1 y$

fix

再令 $y = C_2 e^{y'x}$

解三：直接变形

$$\frac{y''}{y'} = \frac{y'}{y}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(y')'}{y'} = \frac{y'}{y}$$

两边积分：

$$\ln y' = \ln y + C_1$$

$$\text{即 } y_1 = C_1 y$$

§ 7.5. 常系数齐次线性微分方程.

$$\text{形式: } y'' + py' + q = 0$$

p, q 为常数

注意：只需求出两个线性无关解

特征方程法：用特征方程的根来构造通解.

利用指数函数 $y(x) = e^{rx}$ 代入后 $y' = r e^{rx}$
 $y'' = r^2 e^{rx}$

仍是指数函数

代入：

$$(r^2 + pr + q) e^{rx} = 0 \quad \because e^{rx} \neq 0$$

$$\Rightarrow r^2 + pr + q \quad \text{代数方程}$$

↓

$$y'' + py' + q \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{称为特征方程} \\ \text{(系数和常数项相对应)} \end{array} \right.$$

其解称为特征根

$$\text{求根公式: 特征根 } r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

根据特征根分情况讨论:

$$\textcircled{1} \quad p^2 - 4q > 0.$$

$$r_1 \neq r_2$$

$$\text{得到两个特解: } \left. \begin{array}{l} y_1 = e^{r_1 x} \\ y_2 = e^{r_2 x} \end{array} \right\} \text{线性无关}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{通解: } y &= C_1 y_1 + C_2 y_2 \\ &= C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \end{aligned}$$

反之: 已知 $y_1 = e^{r_1 x}$ 和 $y_2 = e^{r_2 x}$ 为两个特解

如何求微分方程?

r_1, r_2 为特征根

则特征方程为

$$(r - r_1)(r - r_2) = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - (r_1 + r_2)r + r_1 r_2 = 0.$$

$$\therefore \text{微分方程为 } y'' - (r_1 + r_2)y' + r_1 r_2 y = 0.$$

$$\textcircled{2} \quad p^2 - 4q = 0.$$

特征方程有重根 $r = -\frac{p}{2}$, 特征方程 $(r + \frac{p}{2})^2 = 0$.

得到一个特解 $y_1 = e^{rx}$

还需要另一个线性无关特解 y_2 .

设 $y_2(x) = h(x)e^{rx}$, 代入方程:

$$y_2' = h'(x)e^{rx} + rh(x)e^{rx}$$

$$y_2'' = h''(x)e^{rx} + rh'(x)e^{rx} + rh'(x)e^{rx} + r^2h(x)e^{rx}$$

$$\Rightarrow h''(x)e^{rx} + 2rh'(x)e^{rx} + r^2h(x)e^{rx} + ph'(x)e^{rx} + prh(x)e^{rx} + qh(x)e^{rx} = 0$$

(约去 e^{rx})

$$\Leftrightarrow h''(x) + (2r+p)h'(x) + (r^2 + pr + q)h(x) = 0.$$

只需得到一个特解 $h(x)$

根据 r 的性质: $r = -\frac{p}{2} \Rightarrow 2r+p = 0$

$$\underline{r^2 + pr + q = 0}$$

$$\Rightarrow h''(x) = 0$$

由于 $h''(x) = 0 \Rightarrow$ 可取 $h(x) = x$

从而得到 $y_2 = xe^{rx}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{通解为: } y &= C_1 y_1 + C_2 y_2 \\ &= (C_1 x + C_2) e^{rx} \\ C_1, C_2 &\text{ 为任意常数} \end{aligned}$$

反过来: 已知 $y = x e^{r_1 x}$ 为一个特解, 求微分方程.

已知 r_1 为特征方程的重根

$$\Rightarrow \text{特征方程 } (r - r_1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - 2r_1 r + r_1^2 = 0$$

$\Downarrow$

$$\text{微分方程 } y'' - 2r_1 y' + r_1^2 y = 0$$

③ $p^2 - 4q < 0$ 即特征方程有共轭复根:

$$r_1 = \alpha + i\beta, \quad r_2 = \alpha - i\beta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = e^{r_1 x} = e^{(\alpha + i\beta)x} \\ y_2 = e^{r_2 x} = e^{(\alpha - i\beta)x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{通解 } y(x) = e^{\alpha x} (D_1 e^{i\beta x} + D_2 e^{-i\beta x})$$

$$\text{利用 Euler 公式: } e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$y_1 = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$y_2 = e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x)$$

(相当于直接找实部和虚部)

重新组合:

$$\bar{y}_1 = \frac{1}{2} (y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{2} (y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

线性无关

⇒ 通解

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

求通解步骤: ① $y'' + py' + q = 0$

↓ 特征方程

$$r^2 + pr + q = 0$$

② 求出两个特征根: r_1, r_2

③ 根据特征根的情况:

① 两个实根 $r_1 \neq r_2$

通解式

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

② 一个二重实根 r

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

③ 两个共轭复根

$$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

例: 求 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 通解.

特征方程: $r^2 - 2r - 3 = 0$.

$$r_1 = -1 \quad r_2 = 3$$

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$$

例: 求 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 通解.

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$r = -2 \quad \text{重根}$$

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$$

例: 求 $y'' + 2y' + 5y = 0$

$$\sqrt{p^2 - 4q} = \sqrt{-4} = \pm 2i$$

$$r_1 = -1 + 2i$$

$$\alpha = -1$$

$$r_2 = -1 - 2i$$

$$\beta = 2$$

$$y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

例: 7.5.4. 解 $yy'' - y'^2 = y^2 \ln y$

(不含 x 的方程)

凑微分

$$\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \ln y$$

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = \ln y$$

$$(\ln y)'' = \ln y$$

$$\sqrt{z} = \ln y$$

$$z'' - z = 0$$

$$r^2 - 1 = 0$$

$$r = \pm 1$$

$$\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

例: 已知 $x = \sinh t \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$... 特解, 求该微分方程.

$$x = \sinh t = e^{0 \cdot x} \sinh x$$

$$\alpha = 0 \Rightarrow \text{特征根 } r = \pm i$$

$$\beta = 1$$

$$(r-i)(r+i) = r^2 + 1 = 0.$$

$$\Rightarrow \text{方程} \quad y'' + y = 0$$

§ 7.5 常系数齐次线性方程.

例: 7.5.5. 解 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 通解.

$$r^4 - 2r^3 + 5r^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow r^2 (r^2 - 2r + 5) = 0$$

二重根 $r=0$

$$C_1 e^{0 \cdot x} + C_2 x e^{0 \cdot x} = C_1 + C_2 x$$

$$\text{一对共轭复根} \begin{cases} r_3 = 1 + 2i \\ r_4 = 1 - 2i \end{cases}$$

$$e^{1 \cdot x} (C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

$$y = C_1 + C_2 x + e^x (C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

例: 求以 $\sin 2x$, xe^x 为两个特解的四阶

$$\sin 2x = e^{0 \cdot x} \sin 2x$$

$$\alpha=0 \quad \beta=2$$

一对共轭复根 $\pm 2i$

$$xe^x = xe^{1 \cdot x}$$

= 重实根 $r=1$

$$(r-2i)(r+2i)(r-1)^2=0$$

$$\Leftrightarrow (r^2+4)(r-1)^2=0$$

$$\Leftrightarrow r^4-2r^3+5r^2-8r+4=0$$

$$y^{(4)}-2y^{(3)}+5y^{(2)}-8y'+4y=0$$

§7.6 常系数非齐次

$$\text{一般形式: } y''+py+q=f(x) \quad (1)$$

(p, q 为常数, $f(x) \neq 0$)

通解结构: $y = y_h + \bar{y}$ $\bar{y}$ 为非齐次方程通解.

一般情形: 利用韦达定理

变形得到通解公式.

化成两个一阶线性方程

if $f(x) \neq 0$.

$$r^2 + pr + q = 0 \quad \text{有二解 } r_1, r_2$$

$$\text{韦达公式} \Rightarrow \begin{cases} r_1 + r_2 = -p \\ r_1 r_2 = q \end{cases}$$

$$y'' - (r_1 + r_2)y' + (r_1 r_2)y = f(x)$$

$$\Leftrightarrow y'' - r_1 y' - r_2 y' + (r_1 r_2)y = f(x)$$

$$(y' - r_1 y)' - r_2 (y' - r_1 y) = f(x)$$

$$\text{令 } u(x) = y' - r_1 y$$

$$\begin{cases} u' - r_2 u = f(x), & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y' - r_1 y = u(x), & \textcircled{3} \end{cases}$$

通解公式

$$\textcircled{2} \Rightarrow u(x) = C_2 e^{r_2 x} + e^{r_2 x} \int e^{-r_2 x} f(x) dx$$

代入③ 再求通解:

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_1 x} \int e^{(r_2 - r_1)x} dx$$

$$+ e^{r_1 x} \int e^{(r_2 - r_1)x} \left(\int e^{-r_2 x} f(x) dx \right) dx$$

$$\text{例: 7.6-1} \quad \text{解: } y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x}$$

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

$$r_1 = r_2 = 0$$

$$\text{通解为 } y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} \int e^{0 \cdot x} dx$$

$$+ e^{2x} \int e^{0 \cdot x} \left(\int e^{-2x} \cdot \frac{e^{2x}}{x} dx \right) dx$$

$$= C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

$$+ e^{2x} \int 1 \cdot \ln|x| dx$$

$$= C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + e^{2x} (x \ln|x| - x)$$

两类常见的 $f(x)$

$$\textcircled{1} f(x) = e^{\lambda x} p_m(x)$$

$$\textcircled{2} f(x) = e^{\lambda x} [p_l(x) \cos \omega x + p_n(x) \sin \omega x]$$

方法：待定系数法

第一类：观察到特解的形式：

$$e^{\lambda x} Q_n(x) = e^{\lambda x} (b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n)$$

设特解： $y(x) = e^{\lambda x} Q_n(x)$ ，代入方程，再消去 $e^{\lambda x}$

$$y' = \lambda e^{\lambda x} Q_n(x) + e^{\lambda x} Q_n'(x)$$

$$y'' = \lambda^2 e^{\lambda x} Q_n(x) + \lambda e^{\lambda x} Q_n'(x)$$

$$+ \lambda e^{\lambda x} Q_n'(x) + e^{\lambda x} Q_n''(x)$$

$$= \lambda^2 e^{\lambda x} Q_n(x) + 2\lambda e^{\lambda x} Q_n'(x) + e^{\lambda x} Q_n''(x)$$

$$\Rightarrow Q_n''(x) + (2\lambda + p) Q_n'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q) Q_n(x) = p_m(x)$$

① λ 不是特征方程的根: $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$

$$\Rightarrow n = m, \text{ 次数相同 } \overline{r_n}$$

再用待定系数法求出 $Q_m(x)$, 系数

$$\Rightarrow \text{特解为 } y_* = e^{\lambda x} Q_m(x)$$

② λ 是单根: $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

$$2\lambda + p \neq 0$$

$$n = m+1$$

(常数项为 0)

$$\text{可设 } Q_n(x) = x Q_m(x)$$

$$\dots y_* = x e^{\lambda x} Q_m(x)$$

③ λ 是重根

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

$$2\lambda + p = 0$$

$$\Leftrightarrow Q_n'' = p_m(x)$$

$$\text{b) 设 } Q_n(x) = x^n Q_m(x)$$

$$y^* = x^2 e^{\lambda x} Q_m(x)$$

$$\text{解: } \begin{cases} - \\ - \\ - \end{cases}$$

$$\text{第二类: } \begin{cases} - \\ - \end{cases}$$

$$\text{例: 解 } y'' + y' = x^2$$

$$r^2 + r = 0 \quad r_1 = 0 \quad r_2 = -1$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-x}$$

$$\text{再求特解. } x^2 = e^{0 \cdot x} P_2(x) \text{ 形式.}$$

0 是单根

$$\text{设 } y_x = x e^{0 \cdot x} Q_2(x)$$

$$= x(ax^2 + bx + c)$$

$$y_x' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$y_x'' = 6ax + 2b \quad \text{代入方程}$$

$$\Rightarrow 3ax^2 + (2b + 6a)x + c + 2b = x^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = -1 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x$$

例: 求出 $y'' - 4y' + 4y = 6x^2 + 8e^{2x}$ 的特解.

解:

(可以直接用
一般形式公式)

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = 6x^2 & Y_1 \text{ 为特解} \\ y'' - 4y' + 4y = 8e^{2x} & Y_2 \text{ 为特解} \end{cases}$$

$$Y_x = Y_1 + Y_2 \text{ 即为特解.}$$

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow r = 2 \text{ 为重根.}$$

$$\textcircled{1} f(x) = 6x^2 = e^{0 \cdot x} P_2(x)$$

$$\begin{aligned} 0 \text{ 不是特征根, 设特解 } Y_1 &= e^{0 \cdot x} Q_2(x) \\ &= Ax^2 + Bx + C \end{aligned}$$

$$Y_1' = 2Ax + B$$

$$Y_1'' = 2A$$

$$\text{代入} \Rightarrow 2A - 4(2Ax + B) + 4(Ax^2 + Bx + C) = 6x^2$$

$$4Ax^2 + (4B - 8A)x + (C - 4B + 2A) = 6x^2$$

$$A = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 3 \\ C = 15 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = 8e^{2x} = e^{2x} \cdot p_0(x)$$

$$\lambda = 2 \text{ 是二重根}$$

$$\text{设 } Y_2 = x^2 e^{2x} \cdot Q_0(x)$$

$$= Dx^2 e^{2x}$$

$$Y_2' = 2Dx e^{2x} + 2Dx^2 e^{2x}$$

$$Y_2'' = 2D e^{2x} + 4Dx e^{2x}$$

$$+ 4Dx e^{2x} + 4Dx^2 e^{2x}$$

$$= 2D e^{2x} + 8Dx e^{2x} + 4Dx^2 e^{2x}$$

代入:

$$(4Dx^2 e^{2x} + 8Dx e^{2x} + 2D e^{2x})$$

$$- 4(2Dx^2 e^{2x} + 2Dx e^{2x})$$

$$+ 4Dx^2 e^{2x} = 8e^{2x}$$

$$\Rightarrow 2D e^{2x} = 8e^{2x}$$

$$\Rightarrow D = 4$$

特解: $\frac{3}{2}x^2 + 3x + 15 + 4x^2 e^{2x}$

例: 求 $y'' + y = 4 \sin x$ 通解.

$$r^2 + 1 = 0 \quad r = \pm i \quad \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

(齐次) 通解: $C_1 \cos x + C_2 \sin x$

再求特解:

$$f(x) = 4 \sin x = e^{0 \cdot x} [0 \cdot \cos x + 4 \cdot \sin x]$$

$$\begin{cases} \lambda = 0 \\ w = 1 \end{cases} \quad \text{即 } 0 \pm i \text{ 是特征根}$$

设特解: $y_* = x e^{0 \cdot x} [A \cos x + B \sin x]$

$$= x (A \cos x + B \sin x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = -2 \\ B = 0 \end{cases}$$

$$y_* = -2x \cos x$$

$$\Rightarrow \text{通解 } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x \cos x$$

例: 求 $y'' + y = x \cos 2x$ 通解.

$$r^2 + 1 = 0 \quad r = \pm i$$

齐次通解: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

$$f(x) = e^{0 \cdot x} \left[P_1(x) \cos 2x + P_0(x) \sinh 2x \right]$$

$$\begin{matrix} \lambda = 0 \\ w = 2 \end{matrix} \Rightarrow \pm 2i \text{ 不是 } \textcircled{0} \text{ 解.}$$

$$\text{设 } y_* = e^{0 \cdot x} (Q_1(x) \cos 2x + P_1(x) \sinh 2x)$$

$$= (Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sinh 2x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{3} \\ B = 0 \\ C = 0 \\ D = \frac{4}{9} \end{cases}$$

$$y_* = -\frac{1}{3} x \cos 2x + \frac{4}{9} \sinh 2x$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{3} x \cos 2x + \frac{4}{9} \sinh 2x$$

§ 7.7 常数变易法:

(是特殊的变量代换法)

非齐次

(一阶的解法其实也可以用常数变易法)

一阶 : (线性方程)

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \quad (\text{用分离变量法求解})$$

$$\text{若 } q(x) = 0 \Rightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

(求非齐次通解):

$$\text{令 } C \rightarrow c(x) : y = c(x) e^{-\int p(x)dx}$$

$$\text{代入: } \frac{dc(x)}{dx} \cdot e^{-\int p(x)dx} + c(x) \frac{d[e^{-\int p(x)dx}]}{dx} + p(x)c(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

$$\Rightarrow \frac{dc}{dx} e^{-\int p(x)dx} - c(x)p(x)e^{-\int p(x)dx} + c(x)p(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

$$\Rightarrow \frac{dc}{dx} e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

$$\Rightarrow \text{解出 } c(x) = \int q(x) e^{-\int p(x)dx} + C$$

$$\text{即: } y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int e^{-\int p(x)dx} q(x) + C \right)$$

(齐次线性方程)

(线性无关)

二阶 已知一个特解 $y_1(x)$, 求另一个特解 $y_2(x)$,

(刘维尔公式)

设 $y_1(x)$ 是

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (1) \quad \text{一个特解}$$

↓

C. $y_1(x)$ 都是解 (其中 C 为常数)

(和 $y_1(x)$ 线性无关)

令 $C \rightarrow u(x)$ 设 $y(x) = u(x)y_1(x)$ 也是一个特解

(不确定 $u(x)$ 的值)

$$y'(x) = u'(x)y_1(x) + u(x)y_1'(x)$$

$$y''(x) = u''(x)y_1(x) + 2u'(x)y_1'(x) + u(x)y_1''(x)$$

代入方程:

$$u''y_1 + 2u'y_1' + \underbrace{uy_1''}_{+ q(x)uy_1} + p(u'y_1 + \underbrace{uy_1'}) = 0$$

$$\Leftrightarrow y_1 u'' + 2u'y_1' + p y_1 u' + \underbrace{u y_1'' + p u y_1' + q u y_1}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' = 0$$

令新变量:

$$\frac{u''}{u'} = - \frac{2y_1'}{y_1} - p$$

$$\text{两边积分} \quad \ln u' = -2 \ln y_1 - \int p(x) dx$$

再求 e^x $u' = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx}$

$$\Rightarrow u(x) = \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx$$

(不需要任意常数)

$$\Rightarrow y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1(x)^2} e^{-\int p(x) dx} dx$$

(特解) (设有 $q(x)$) ②

通解: $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$

例 7.7.1. 已知 $y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0$

一个特解为 $y_1 = e^{x^2}$, 求通解.

$$p(x) = -4x$$

$$q(x) = 4x^2 - 2$$

解: 直接用公式:

$$y_2(x) = e^{x^2} \int \frac{1}{(e^{x^2})^2} e^{-\int (-4x) dx} dx$$

$$= e^{x^2} \int e^{-2x^2} \cdot e^{2x^2} dx$$

$$= x e^{x^2} \quad (\text{取 } C)$$

$$y(x) = C_1 e^{x^2} + C_2 x e^{x^2}$$

$$= e^{x^2} (C_1 + C_2 x)$$

$$(e^{\int 4x dx})$$

$$= e^{2x^2}$$

二阶非齐次情形

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0. \quad (3)$$

已知齐次方程通解: $Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$
线性无关

用常数变易法直接得到 (3) 的通解.

$$\begin{aligned} \text{令 } C_1 &\rightarrow u_1(x) \\ C_2 &\rightarrow u_2(x) \end{aligned} \Rightarrow Y(x) = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$Y' = u_1' y_1 + u_1 y_1' + u_2' y_2 + u_2 y_2'$$

$$\begin{aligned} Y'' &= u_1'' y_1 + 2u_1' y_1' + u_1 y_1'' \\ &\quad + u_2'' y_2 + 2u_2' y_2' + u_2 y_2'' \end{aligned}$$

代入方程

$$\begin{aligned} &u_1'' y_1 + 2u_1' y_1' + u_1 y_1'' + p(u_1' y_1 + u_1 y_1') + q(u_1 y_1) \\ &+ \quad - \quad - \quad - \quad - \quad = f(x), \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_1'' y_1 + 2u_1' y_1' + p u_1' y_1$$

$$+ u_2'' y_2 + 2u_2' y_2' + p u_2' y_2 = f(x)$$

$$\Rightarrow y_1(u_1'' + u_2'') + 2(u_1'y_1' + u_2'y_2') + p(u_1'y_1 + u_2'y_2) = f(x)$$

(两个未知数, 一个方程, 需要附加条件)

最简单附加条件: $u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$

$$\Rightarrow \underbrace{y_1 u_1'' + y_2 u_2''}_{\uparrow} + \underbrace{u_1' y_1' + u_2' y_2'}_{\downarrow} + u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x)$$

$$\Rightarrow \underbrace{(y_1 u_1' + y_2 u_2')}' + (y_1' u_1' + y_2' u_2') = f(x)$$

根据上面条件 $= 0$

得到方程组

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0 \\ y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x) \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 \neq 0.$$

$$\left(\neq y_1 y_2' - y_1' y_2 = 0 \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{y_2'}{y_2} = \frac{y_1'}{y_1}$$

$$\Rightarrow \ln y_2 = \ln y_1 + C$$

$$\Rightarrow y_2 = C y_1 \Rightarrow y_1 \text{ 和 } y_2 \text{ 线性相关 (舍)}$$

根据 Cramer 法则，方程组有唯一解
克莱姆

$$\begin{cases} u_1'(x) = -\frac{y_2(x) f(x)}{W(x)} \\ u_2'(x) = \frac{y_1(x) f(x)}{W(x)} \end{cases}$$

两边积分 (假设 $f(x)$ 连续)

$$\begin{cases} u_1(x) = -\int \frac{y_2 f}{W} dx \\ u_2(x) = \int \frac{y_1 f}{W} dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{得到特解 } y^* = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$\Rightarrow \text{通解: } y = \bar{y} + y^*$$

$$= C_1 y_1 + C_2 y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2$$

例 7.7.2. 求 $y'' + \frac{x}{1-x} y' - \frac{1}{1-x} y = x-1$ 通解.

解. 先求齐次方程通解.

(不是常系数)

(观察) $y_1(x) = e^x$ 是其一个解.

用刘维宁公式:

$$y_2 = e^x \int \frac{1}{(e^x)^2} e^{-\int \frac{x}{1-x} dx} dx$$

$$\begin{aligned} & -\int \frac{x}{1-x} dx \\ &= \int \frac{x}{x-1} dx \\ &= \int 1 + \frac{1}{x-1} dx \\ &= x + \ln(x-1) \end{aligned}$$

$$= e^x \int e^{-2x} e^x (x-1) dx$$

$$= e^x \int e^{-x} (x-1) dx$$

$$= -x$$

当然 $y=x$ 也是特解

$\Rightarrow$ 齐次通解 $\bar{y} = C_1 x + C_2 e^x$

$$\begin{aligned} y_1 &= e^x \\ y_2 &= -x \end{aligned}$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & x \\ e^x & 1 \end{vmatrix}$$

$$= e^x - x e^x$$

$$\Rightarrow y^* = -e^x \int \frac{x(x-1)}{e^x - x e^x} dx + x \int \frac{e^x (x-1)}{e^x - x e^x} dx$$

$$= e^x \int x e^{-x} dx - x \int dx$$

$$= -x^2 - x - 1$$

$$\Rightarrow y = \bar{y} + y^*$$

$$= C_1 x + C_2 e^x - x^2 - x - 1$$

$$= C_1 x + C_2 e^x - x^2 - 1$$

§7.8 欧拉方程

($a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为常数)

一般形式: n 阶

(x 的阶数 y 导数的阶)

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$$

若 $f(x) = 0$, 称为柯西-欧拉方程.

§ = 阶 柯-欧方程.

$$x^2 y'' + b x y' + c y = 0$$

观察: $y(x) = x^r$ 可能是解.

代入方程: $y' = r x^{r-1}$ $y'' = r(r-1) x^{r-2}$

$$r(r-1)x^r + brx^r + cx^r = 0$$

$$\Rightarrow r(r-1) + br + c = 0$$

$$r^2 + (b-1)r + c = 0$$

$$r_{1,2} = \frac{(1-b) \pm \sqrt{(b-1)^2 - 4c}}{2}$$

三种情况:

① $r_1 \neq r_2$ 为二实根

$$\text{通解 } y = C_1 x^{r_1} + C_2 x^{r_2}$$

② r 为二重根 一个解为 Cx^r

(用常数变易法求另一个解)

$$y_1 = u(x) x^r$$

$$\begin{aligned} y_1' &= u' x^r + r u x^{r-1} \\ &= (u' x + r u) x^{r-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1'' &= u'' x^r + r u' x^{r-1} \\ &\quad + r u' x^{r-1} + r(r-1) u x^{r-2} \\ &= u'' x^r + 2r u' x^{r-1} \\ &\quad + r(r-1) u x^{r-2} \\ &= x^{r-2} (u'' x^2 + 2r x u' + r(r-1) u) \end{aligned}$$

代入方程:

$$\begin{aligned} &x^2 u'' + 2r x u' + r(r-1) u \\ &+ b x u' + b r u \end{aligned}$$

$$+ C u = 0$$

$$\Rightarrow x^2 u'' + 2rxu' + b \times u' = 0$$

根据特征方程

$$2r = 1 - b$$

$$\Rightarrow x^2 u'' + xu' = 0$$

$$2r + b = 1$$

$$\Rightarrow \frac{u''}{u'} = -\frac{1}{x}$$

$$\text{求解: } \ln|u'| = -\ln|x| \quad (\text{特解})$$

$$\Rightarrow u' = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow u = \ln x$$

$$\Rightarrow \text{通解 } y = C_1 x^r + C_2 x^r \ln x$$

$$\textcircled{2} \text{ 有两个复根: } r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

$$\Rightarrow \text{通解为 } x^{\alpha \pm i\beta}$$

$$x^{\alpha + i\beta} = e^{(\alpha + i\beta) \ln x}$$

$$= e^{\alpha \ln x} e^{+i\beta \ln x}$$

$$= x^\alpha (\cos(\beta \ln x) + i \sin(\beta \ln x))$$

任意排列组合

$$y(x) = x^d (C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x))$$

法二：变量代换法：

(不妨设 $x > 0$) 作变换： $x = e^t$ 或 $t = \ln x$
把自变量换成 t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right)$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right)$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \Rightarrow x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3y}{dt^3} - 3 \frac{d^2y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow x^3 \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d^3y}{dt^3} - 3 \frac{d^2y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt}$$

(若 $x < 0$, 作变换 $x = -e^t$ 或 $t = \ln(-x)$)

例: 解初值问题: $t^2 y'' + 3ty' + y = 0$

$$y(1) = 0, y'(1) = 1$$

解: (自变量为 t) $b=3$ $c=1$

特征方程: $r(r-1) + 3r + 1 = 0$

$$\Rightarrow r^2 + 2r + 1 = 0$$

$$\Rightarrow r = -1 \quad \frac{b}{c} = \text{重根}$$

$$\Rightarrow \text{通解 } y = (C_1 + C_2 \ln|t|) \frac{1}{t}$$

代入 $t = 1$ $y = 0$

$$\Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = (C_2 \frac{\ln|t|}{t})' \quad t=1 \quad y' = 1$$

$$= C_2 \frac{1 - \ln|t|}{t^2} \quad \Rightarrow C_2 = 1$$

$$\Rightarrow \text{解: } y(t) = \frac{\ln|t|}{t}$$

法二: 方程化简

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 3 \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$\Rightarrow y'' + 2y' + y = 0 \quad (\text{自变量为 } x)$$

例: 求通解: $x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln^2 x - 2\ln x$

解: 作代换, 化~~为~~ $x = e^t$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = t^2 - 2t$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = t^2 - 2t$$

先解齐次: 特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$

$$r=1, \quad r=2$$

通解为 $y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$

注意 $f(t) = e^{0 \cdot t} p_2(t)$

$\lambda=0$ 并非特征方程的根.

$$\begin{aligned} \therefore \text{可设特解 } y^* &= x^0 \cdot e^{0 \cdot t} Q_2(t) \\ &= at^2 + bt + c \quad \text{代入} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{代入 } y^* \quad (y^*)' &= 2at + b \\ (y^*)'' &= 2a \end{aligned}$$

$$2a - 3(2at + b) + 2(at^2 + bt + c) = t^2 - 2t$$

$$\Leftrightarrow 2at^2 + (2b - 6a)t + (c - 3b + 2a) = t^2 - 2t$$

$$\text{解出 } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = \frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{通解为 } y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{2} t + \frac{1}{4}$$

$$\text{代入 } t = \ln x$$

$$y = C_1 x + C_2 x^2 + \frac{1}{2} \ln^2 x + \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}$$

例: 7.8-3. 设 $y = y(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶可导,

$$\text{且 } xy(x) + \int_1^x [3y(t) + t^2 y''(t)] dt = 5 \ln x.$$

$$\text{且(初始值)} y'(1) = 0, \text{ 求 } y(x).$$

解: 积分方程 $\xrightarrow{\text{化为}}$ 微分方程.

求导:

$$y + xy' + 3y + x^2 y'' = \frac{5}{x}$$

$$\Leftrightarrow x^2 y'' + xy' + 4y = \frac{5}{x}$$

$$\text{且 } \begin{cases} y'(1) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

$$(x \geq 1)$$

$$\text{作代换 } x = e^t, \quad e = \ln x$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} + 4y = 5e^{-t}$$

$$\Rightarrow y'' + 4y = 5e^{-t}$$

(齐次) $r^2 + 4 = 0$ $r = \pm 2i$ $\alpha = 0$
 $\beta = 2$

$$y(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$$

(非齐次特解) $f(t) = e^{-1 \cdot t} P_0(t) [\cos 0t + \sin 0t]$

$\lambda = -1, w = 0$, $\lambda \pm iw$ 不是特征根.

设特解 $y_x = \lambda e^{-t}$

代入: $\lambda e^{-t} + 4\lambda e^{-t} = 5e^{-t}$

$\Rightarrow \lambda = 1$

$y_x = e^{-t}$

通解

$\Rightarrow y(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + e^{-t}$

代入 $t = \ln x$

$$y(x) = C_1 \cos(2 \ln x) + C_2 \sin(2 \ln x) + \frac{1}{x}$$

代入初值 $\begin{cases} y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$

§5.6. §5.7. §6.4. §7.7, 7.8, 7.9 不看.

{	极限	{	定义
	导数/微分		性质 (定理 / 运算法则)
	定积分		应用

极限	{	七种极限过程	定义
		无穷小 / 无穷大	极限的基本性质 (唯一性 / 局部性质)

运算法则 $\rightarrow$ 计算题

收敛极限	{	三明治原理 (改修)
		单调有界原理
		Heine 原理
		利用四个极限 (作变形)

函数极限	{	自变量变形	§1.7. §1.8	
		无穷小代换	§3.2.	
		洛必达	各种未定式的极限	幂指函数
		Taylor 展开		
		合段函数 / 带有绝对值号 / 根号		

$\downarrow$
合段求左右极限

导数与微分	导数	一种特殊极限	用定义求导 (左右导数)
			判断可导性

可导 $\Rightarrow$ 连续

微分 和可导的关系

✓ 函数增量是一个线性部分

$$\Delta y = dy + o(\Delta x)$$

$$dy = \lambda(x) \Delta x + o(\Delta x)$$

微分法则

{ 复合函数求导
反函数
高阶导数

隐函数的导数 (必考)

§2.5 重要 尤其 §2.5.2

参数方程确定的函数求导 = 隐函数求导

例 2.5.3.

对数求导法

$$y = \frac{u(x)^{v(x)} \sqrt{w(x)}}{(x+1)^3}$$

先求对数再求导

$$y = \ln|x| \quad y' = \frac{1}{x}$$

积分

不定积分 (任意常数)

积分法则 { 分项
分部
第一换元法

§4.2 平 反导推导

典型的: $\int \tan x dx$

$$\int \sec x dx \quad \int \sec^3 x dx$$

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$\int \sin^3 x dx \quad \int \cos^3 x dx \quad (\text{三次方根号})$$

有理函数 (三角函数式 / 万能公式)

带有根号的函数.

定积分 黎曼和 (证明不等式, 求极限)

性质 / 中值定理 / 微积分基本定理

(变限积分与微分)

Leibniz 公式 定理 5.3.5

计算 $\begin{cases} \text{分部} \\ \text{换元} \end{cases}$ (注意积分上下限的变化)

Wallis 公式
P177 - P178

$\begin{cases} \text{周期} \\ \text{奇/偶} \\ x f(\sin x) \end{cases}$

反常积分

微分 + 积分 $\Rightarrow$ 微分方程

解的结构

一阶 非齐次方程 线性 通解公式

二阶 常系数线性方程

非齐次项 $f(x)$ 形式特殊

$$\begin{cases} f(x) = x^2 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \sinh x \\ f(x) = x e^x \end{array} \right. \quad f(x) = e^x \cos x$$

积分方程 $\xrightarrow{\text{化为}}$ 微分方程
 $\downarrow$
 结合着初值条件

应用:

连续性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{判断间断点} \\ \text{介值定理} \rightarrow \text{判断零点或者方程的解个数} \end{array} \right.$ 介值

曲线的图像 $\left\{ \begin{array}{l} \text{渐近线} \\ \text{单调区间和极值} \\ \text{凹凸性和拐点} \end{array} \right.$

平面区域的面积 $\left\{ \begin{array}{l} \text{几何意义} \\ \text{旋转体的体积} \end{array} \right.$
 弧长和曲率

证明:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{介值定理} \\ \text{导数与单调性/凹凸性关系} \\ \text{微分/积分中值定理} \\ \text{微分与基本定理} \end{array} \right.$

例 3.3.2 证明不等式

例 3.1.4. 构造辅助函数 用中值定理

例 5.2.5. 证明积分不等式